

Risposte ai Sistemi del I e II ordine

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione	2
1.1. Perché studiare la risposta al gradino?	2
1.2. Contesto e ipotesi	2
2. Risposta al Gradino di Sistemi del I Ordine	2
2.1. Forma della funzione di trasferimento	2
2.2. Calcolo della risposta al gradino	3
2.3. Parametri caratteristici della risposta	3
3. Determinazione di un Modello del I Ordine dalla Risposta Sperimentale	4
3.1. Determinazione del guadagno K	4
3.2. Determinazione della costante di tempo τ	4
4. Risposta al Gradino di Sistemi del II Ordine	4
4.1. Forma della funzione di trasferimento	4
4.2. Classificazione in base a ζ	5
5. Risposta al Gradino per Sistemi Sottosmorzati ($0 < \zeta < 1$)	5
5.1. Espansione analitica	5
5.2. Parametri caratteristici	5
6. Caso Critico: Smorzamento Critico ($\zeta = 1$)	6
7. Determinazione di un Modello del II Ordine dalla Risposta Sperimentale	7

1. Introduzione

1.1. Perché studiare la risposta al gradino?

Lo studio della risposta al gradino per sistemi LTI esternamente stabili (cioè con tutti i poli a parte reale negativa) è motivato da due ragioni principali:

1. **Analisi del transitorio:** Permette di studiare il comportamento del sistema nella transizione tra due situazioni di equilibrio (ad esempio, l'accensione di un sistema o una variazione a gradino del riferimento)
2. **Identificazione sperimentale:** In molti casi, a partire dal rilievo sperimentale della risposta al gradino, è possibile determinare la funzione di trasferimento del sistema

1.2. Contesto e ipotesi

- Consideriamo solo sistemi **a tempo continuo (TC)**
- Faremo riferimento alla descrizione mediante **funzione di trasferimento:**

$$H(s) = \frac{N_H(s)}{D_H(s)}$$

Dove $N_H(s)$ e $D_H(s)$ sono polinomi senza radici in comune

- Concentreremo l'attenzione su:
 - ▶ **Sistemi del I ordine:** $D_H(s)$ polinomio di primo grado
 - ▶ **Sistemi del II ordine:** $D_H(s)$ polinomio di secondo grado

Con poli a parte reale strettamente negativa

- Studieremo il caso di **sistemi elementari**, cioè con $N_H(s)$ di grado zero (polinomio costante). In altre parole, la funzione di trasferimento è priva di zeri

2. Risposta al Gradino di Sistemi del I Ordine

2.1. Forma della funzione di trasferimento

La funzione di trasferimento di un sistema elementare del primo ordine può essere espressa come:

$$H(s) = \frac{K^*}{s - p}$$

Dove K^* è il guadagno e p è il polo

Poiché il sistema è esternamente stabile, il polo deve avere parte reale negativa:

$$p < 0$$

Introduciamo le seguenti definizioni:

$$\tau = \left| \frac{1}{p} \right| = \frac{1}{|p|}, \quad K = -\frac{K^*}{p}$$

La funzione di trasferimento assume la forma canonica:

$$H(s) = \frac{K}{1 + \tau s}$$

Dove:

- K è il **guadagno statico** (valore della risposta a regime per ingresso costante unitario)
- τ è la **costante di tempo** (esprime la velocità di risposta del sistema)

2.2. Calcolo della risposta al gradino

Applichiamo un ingresso a gradino di ampiezza $\bar{u}$:

$$u(t) = \bar{u} \cdot \varepsilon(t) \quad \Rightarrow \quad U(s) = \frac{\bar{u}}{s}$$

La risposta in trasformata è:

$$Y(s) = H(s)U(s) = \frac{K}{1 + \tau s} \cdot \frac{\bar{u}}{s}$$

Antitrasformando (si può procedere per scomposizione in fratti semplici), si ottiene:

$$y(t) = \bar{u}K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad t \geq 0$$

2.3. Parametri caratteristici della risposta

2.3.1. Valore a regime y_∞

È il valore a cui tende la risposta a $t \rightarrow \infty$:

$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \bar{u}K$$

In alternativa, applicando il teorema del valore finale:

$$y_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{1 + \tau s} \cdot \frac{\bar{u}}{s} = \bar{u}K$$

2.3.2. Costante di tempo τ

Dalla soluzione $y(t) = \bar{u}K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$, si osserva che:

- Per $t = \tau$:

$$y(\tau) = \bar{u}K(1 - e^{-1}) \approx \bar{u}K \cdot 0.632 = 0.632y_\infty$$

- Per $t = 3\tau$:

$$y(3\tau) \approx 0.95y_\infty$$

- Per $t = 4\tau$:

$$y(4\tau) \approx 0.98y_\infty$$

- Per $t = 5\tau$:

$$y(5\tau) \approx 0.993y_\infty$$

La costante di tempo τ rappresenta, quindi, la **velocità di risposta**: minore è τ , più veloce è il transitorio

2.3.3. Tempo di salita t_r (10% – 90%)

È il tempo necessario affinché la risposta passi per la prima volta dal 10% al 90% del valore di regime

Per un sistema del I ordine, si ricava:

$$t_r \approx 2.2\tau$$

2.3.4. Tempo di assestamento

È il tempo necessario affinché la risposta entri definitivamente in una fascia di tolleranza $\pm\epsilon\%$ attorno al valore di regime

Per un sistema del I ordine:

$$t_{a,5\%} \approx 3\tau \quad t_{a,2\%} \approx 4\tau \quad t_{a,1\%} \approx 4.6\tau$$

2.3.5. Nota

Dopo che è trascorso un tempo pari alla costante di tempo τ , la risposta del sistema raggiunge il 63% circa del valore a regime y_∞

3. Determinazione di un Modello del I Ordine dalla Risposta Sperimentale

Dato un rilievo sperimentale della risposta al gradino unitario ($\bar{u} = 1$) è possibile determinare i parametri K e τ

3.1. Determinazione del guadagno K

Il valore a regime y_∞ si legge direttamente dal grafico. Poichè $\bar{u} = 1$:

$$K = y_\infty$$

3.2. Determinazione della costante di tempo τ

Esistono due metodi:

1. **Metodo del 63%:** Si individua l'istante t in cui $y(t) = 0.632y_\infty$. Tale istante corrisponde a τ
2. **Metodo della tangente all'origine:** Si traccia la tangente alla curva nell'origine. Questa interseca l'asintoto orizzontale $y = y_\infty$ nell'istante $t = \tau$

4. Risposta al Gradino di Sistemi del II Ordine

4.1. Forma della funzione di trasferimento

Consideriamo sistemi elementari del secondo ordine con funzione di trasferimento in forma canonica:

$$H(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Dove:

- K : **guadagno statico**
- $\omega_n > 0$: **pulsazione naturale** (frequenza propria non smorzata)
- $0 < \zeta < 1$: **coefficiente di smorzamento** (adimensionale)

Il denominatore può essere riscritto come:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = (s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2(1 - \zeta^2)$$

I poli del sistema sono:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

4.2. Classificazione in base a ζ

Condi- zione	Tipo di sistema	Poli	Comportamento
$\zeta > 1$	Sovrasmorzato	Reali, distinti, negativi	Transitorio aperiodico (lento)
$\zeta = 1$	Smorzamento critico	Reali, coincidenti, negativi	Transitorio aperiodico (il più veloce senza oscillazioni)
$0 < \zeta < 1$	Sottosmorzato	Complessi coniugati a parte reale negativa	Transitorio oscillatorio smorzato
$\zeta = 0$	Non smorzato	Immaginari puri	Oscillazioni persistenti (marginalmente stabile)

Nel seguito, ci concentreremo sul caso **sottosmorzato** $0 < \zeta < 1$, che presenta il maggior interesse applicativo

5. Risposta al Gradino per Sistemi Sottosmorzati ($0 < \zeta < 1$)

5.1. Espansione analitica

Applicando un gradino di ampiezza $\bar{u}$, la risposta in trasformata è:

$$Y(s) = H(s)U(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{\bar{u}}{s}$$

Antitrasformando, si ottiene:

$$y(t) = \bar{u}K \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t) + \arccos(\zeta) \right], \quad t \geq 0$$

5.2. Parametri caratteristici

5.2.1. Valore a regime y_∞

Come per il primo ordine:

$$y_\infty = \bar{u}K$$

5.2.2. Valore di picco $y_{\max}$

È il valore istantaneo massimo della risposta $y(t)$:

$$y_{\max} = \max_t y(t)$$

5.2.3. Sovraelongazione massima $\hat{S}$

Definizione:

$$\hat{S} = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty}}$$

Spesso espressa in percentuale $\hat{S}_{\%} = 100 \cdot \hat{S}$. È il rapporto tra il massimo scostamento in ampiezza della risposta rispetto al valore di regime e il valore di regime

La sovraelongazione massima dipende **solo** dal coefficiente di smorzamento ζ :

$$\hat{S} = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Inversamente, noto $\hat{S}$, si può ricavare ζ :

$$\zeta = \frac{|\ln(\hat{S})|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\hat{S})}}$$

5.2.4. Tempo di picco $\hat{t}$

È l'istante in cui si raggiunge il valore di picco:

$$y(\hat{t}) = y_{\max}$$

Il tempo di picco $\hat{t}$ dipende sia dallo smorzamento ζ sia dalla pulsazione naturale ω_n

$$\hat{t} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

5.2.5. Tempo di salita t_s (prima intersezione con y_{∞})

È il primo istante in cui la risposta raggiunge il valore di regime:

$$t_s = \frac{\pi - \arccos(\zeta)}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

Per il tempo di salita 10% – 90, si utilizza l'approssimazione:

$$t_r \approx \frac{2.16\zeta + 0.6}{\omega_n}$$

5.2.6. Tempo di assestamento $t_{a,\varepsilon\%}$

Approssimativamente, l'involuppo della risposta è $1 \pm \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}$. Trascurando il termine $\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}$ (conservativo), si ottiene:

$$t_{a,\varepsilon\%} \approx -\frac{\ln(0.01\varepsilon)}{\zeta\omega_n}$$

Per valori tipici:

- $t_{a,5\%} \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}$
- $t_{a,2\%} \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$
- $t_{a,1\%} \approx \frac{4.6}{\zeta\omega_n}$

6. Caso Critico: Smorzamento Critico ($\zeta = 1$)

Per $\zeta = 1$, i poli sono reali e coincidenti:

$$s_{1,2} = -\omega_n = -\frac{1}{\tau}, \quad \tau = \frac{1}{\omega_n}$$

La funzione di trasferimento diventa:

$$H(s) = \frac{K}{(1 + \tau s)^2}$$

La risposta al gradino di ampiezza $\bar{u}$ è:

$$y(t) = \bar{u}K \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right], \quad t \geq 0$$

Caratteristiche:

- **Assenza di oscillazioni** e di sovralongazione
- Transitorio periodico con la massima velocità di risposta ottenibile senza superamento del valore di regime
- Il tempo di salita 10% – 90% è approssimativamente $t_r \approx 3.36\tau$

7. Determinazione di un Modello del II Ordine dalla Risposta Sperimentale

Dato un rilievo sperimentale della risposta al gradino unitario ($\bar{u} = 1$) di un sistema sottosmorzato, è possibile determinare i parametri K , ζ , e ω_n

Procedura:

- **Guadagno K :**

$$K = y_\infty$$

- **Coefficiente di smorzamento ζ :**

- ▶ Leggere dal grafico il valore di picco $y_{\max}$
- ▶ Calcolare la sovralongazione:

$$\hat{S} = \frac{y_{\max} - y_\infty}{y_\infty}$$

- Ricavare ζ dalla formula inversa:

$$\zeta = \frac{|\ln(\hat{S})|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\hat{S})}}$$

- **Pulsazione naturale ω_n :**

- ▶ Leggere dal grafico il tempo di picco $\hat{t}$ (istante in cui si raggiunge $y_{\max}$)
- ▶ Utilizzare la relazione:

$$\hat{t} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$